

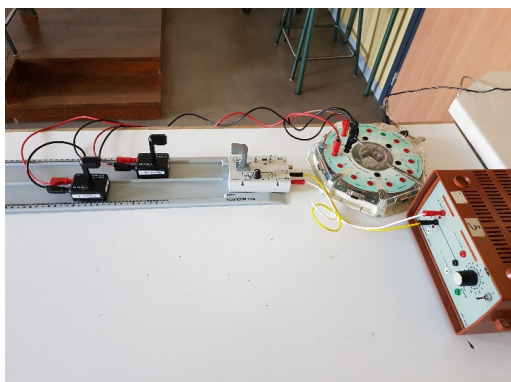
VITESSE DES ONDES SONORES

TP

Lorsque le professeur d'adresse ax élèves depuis le bureau les élèves du premier rang sont souvent les plus réactifs, alors que ceux du fond prennent plus longtemps à réagir et se mettre au travail. Est ce qu'il y a un réel décalage temporel entre les instructions reçues par les élèves du premier et du dernier rang d'une classe ?

Document 1: Les ultrasons

L'oreille humaine ne perçoit que les sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Au-delà de 20 kHz, il s'agit d'ultrasons. Les ultrasons se déplacent à la même vitesse que les sons audibles.



Document 2: Réglage du matériel

- L'émetteur à ultrasons E est alimenté avec une tension continue de 15 V.
- Le récepteur à ultrasons transforme le signal perçu en signal électrique de même fréquence. On visualise les variations de ce signal électrique sur l'ordinateur.
- Sélectionner le mode continu sur l'émetteur E
- Pour pouvoir enregistrer les signaux reçus, relier le récepteur 1 en $EA0$, le récepteur 2 en $EA1$ (ne pas oublier de relier les masses en noir à celle de la carte d'acquisition)
- Aligner l'émetteur et les deux récepteurs le long d'un rail gradué.

Document 3: Réglage du logiciel LatisPro

- Ouvrir le logiciel LatisPro
- Cliquer sur les voies $EA0$ et $EA1$ pour les activer
- Changer le style de courbe. Pour cela, faire un clic-droit sur la légende $EA1$ et cliquer sur "Propriétés" puis "Style" et choisir "Trait". Valider "Ok". N'oublier pas de faire la même chose avec $EA0$.



Partie A : Période et fréquence de l'onde ultrasonore

Protocole expérimental

- Sélectionner le mode continu sur l'émetteur E
- À gauche, sous "Acquisition", changer le nombre de points à mémoriser : taper 250 puis appuyer sur la touche "Entré".
- Changer ensuite la durée totale : taper 100 μs , puis appuyer sur la touche "Entré".
- Sélectionner le mode permanent.
- Appuyer sur "déclenchement" et sélectionner $EA0$
- Lancer l'acquisition (F10)
- Pendant l'acquisition, faire un clic droit sur la zone graphique et cliquer sur "calibrage"

1. Le signal reçu varie-t-il en fonction de la position du récepteur ? Justifier.
2. Appuyer sur la touche "échap" pour arrêter l'acquisition. L'onde ultrasonore est dite "périodique". Expliquer ce terme et mesurer le temps caractéristique de ce phénomène périodique.
Pour cela : faire un clic droit sur le graphique et choisir "Réticule". À l'aide du réticule, il sera plus facile de trouver Δt .
3. Pour calculer la fréquence d'un signal périodique, on calcule l'inverse du temps caractéristique mesuré en question 2.
Calculer la fréquence de l'onde observée.
Vérifier qu'il s'agit bien d'ultrasons.

Partie B : Célérité de l'onde ultrasonore

Manipulation à faire :

- Sélectionner le mode salves de l'émetteur E .
- À gauche, sous "Acquisition", changer le nombre de points à mémoriser : taper 500 puis appuyer sur la touche "Entrer".
Changer la durée totale : taper 20 ms, puis appuyer sur la touche "Entrer".
Sélectionner le mode permanent et sans déclenchement.
Appuyer sur "déclenchement", et sélectionner "aucun".
- Lancer l'acquisition (F10 ou cliquer sur le bouton triangulaire) puis, pendant l'acquisition, faire un clic droit dans la zone graphique et cliquer sur "calibrage".
- Appuyer sur la touche "échap" pour arrêter l'acquisition.

4. Comment varie le graphique obtenu lorsque la distance entre les deux récepteurs varie ? Pourquoi ?
5. On nomme Δt la différence de temps de réception entre les deux récepteurs.
Quelle est la relation donnant la vitesse des ultrasons en fonction de la distance entre les deux récepteurs et Δt ?
6. Faire varier la distance entre les deux récepteurs. Mesurer Δt entre les pics maximaux des deux récepteurs et remplir le tableau ci-dessous :

d (m)	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
Δt						
v (m s ⁻¹)						

7. Calculer la vitesse moyenne
8. Combien de temps met les signaux émis par le professeur au tableau pour parvenir aux oreilles des élèves du dernier rang de la classe ?
9. De quels facteurs dépendent la vitesse des ultrasons ?